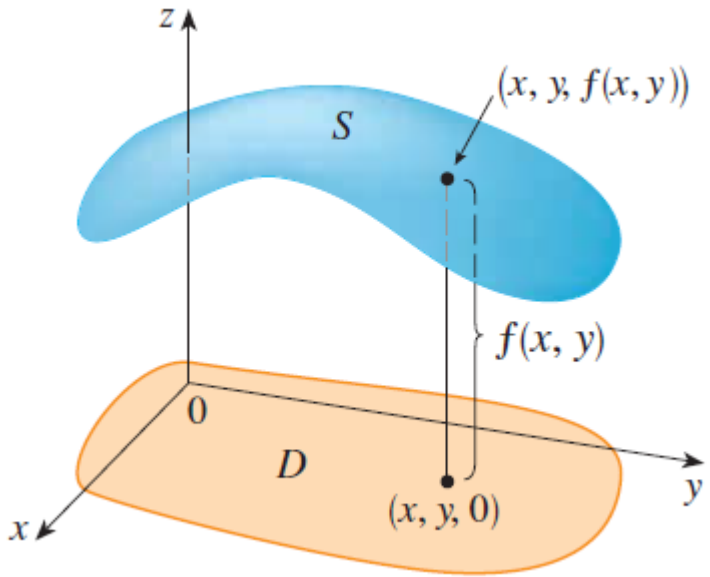
Funciones de dos variables

Definición Una **función f de dos variables** es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) de un conjunto D, un único número real que se denota con $f(x, y)$. El conjunto D es el **dominio** de f y su **rango** es el conjunto de valores que toma f, es decir, $\{f(x, y) \mid (x, y) \in D\}$.



EJEMPLO 1 Para las funciones siguientes, evalúe $f(3, 2)$ y determine y grafique el dominio.

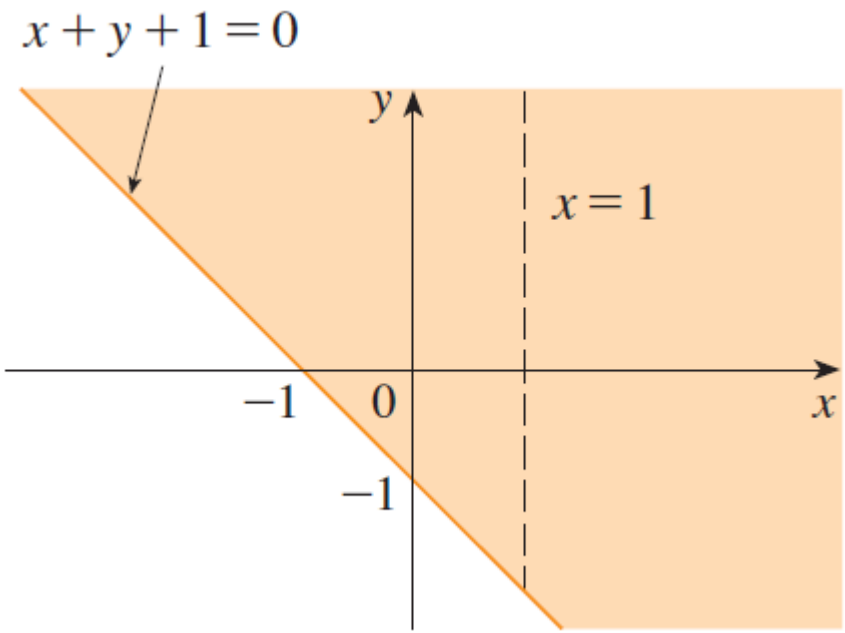
a) $f(x, y) = \dfrac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$

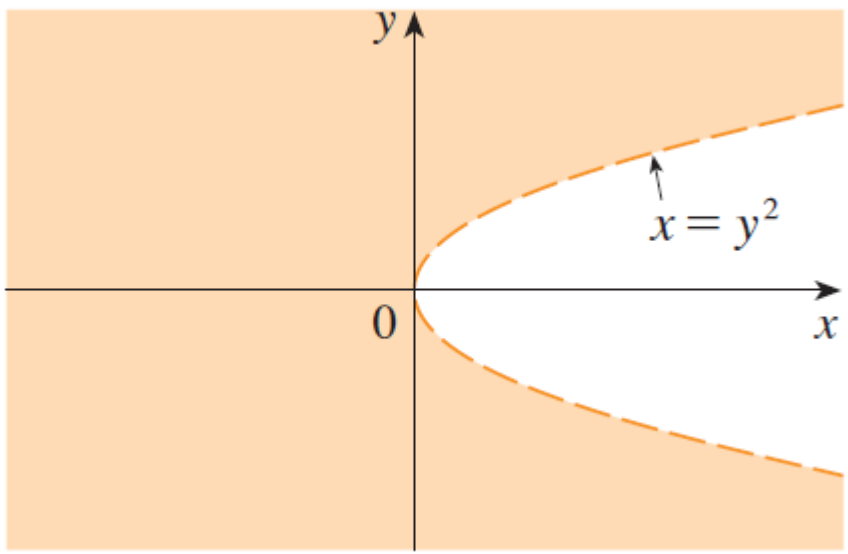
b) $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$

EJEMPLO 1 Para las funciones siguientes, evalúe $f(3, 2)$ y determine y grafique el dominio.

a) $f(x, y) = \dfrac{\sqrt{x + y + 1}}{x - 1}$

b) $f(x, y) = x \ln(y^2 - x)$

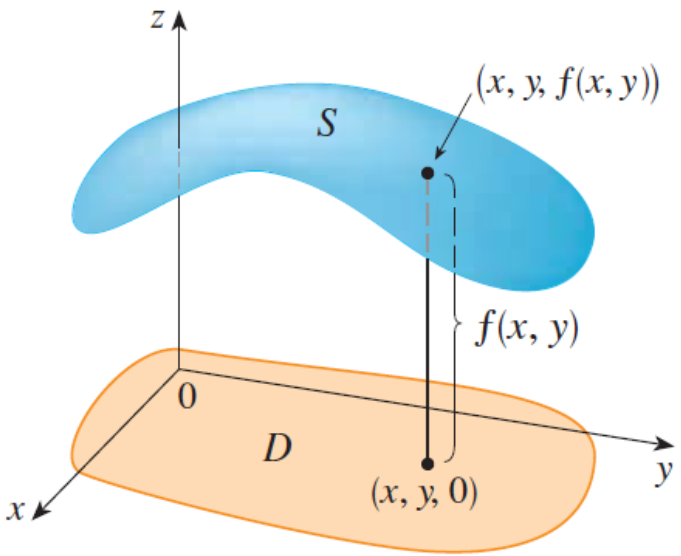




b) **(3 pts)** Determine y grafique el dominio de la función f definida por:

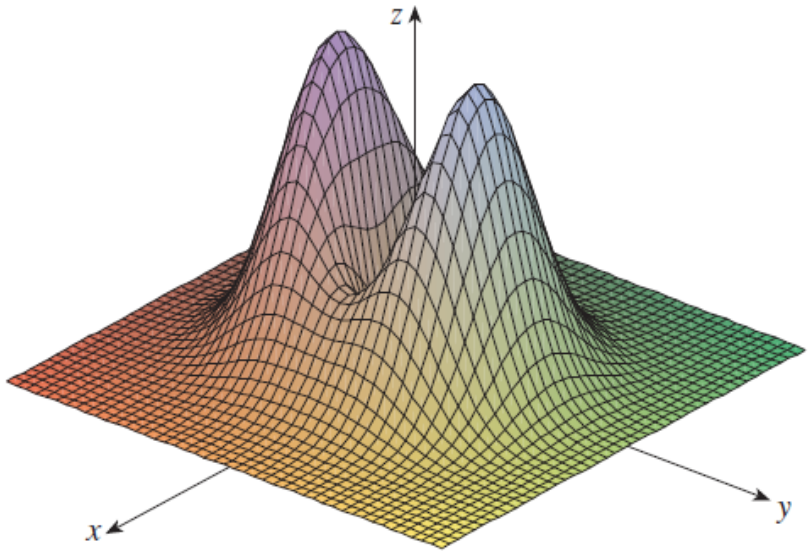
$$f(x,y) = \ln\left(\frac{x^2+y^2-4}{y-x^2}\right).$$

Definición Si f es una función de dos variables con dominio D, entonces la **gráfica** de f es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$ tal que $z = f(x, y)$ y (x, y) está en D.

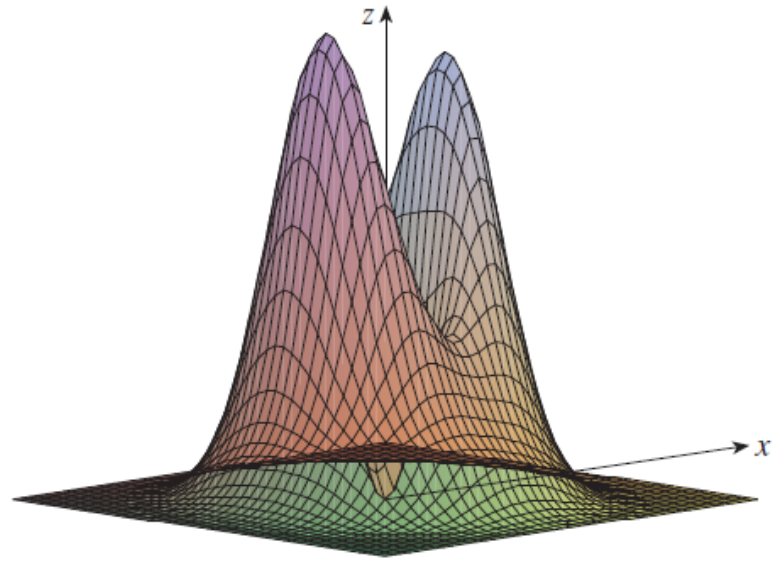


EJEMPLO 5 Grafique la función $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$.

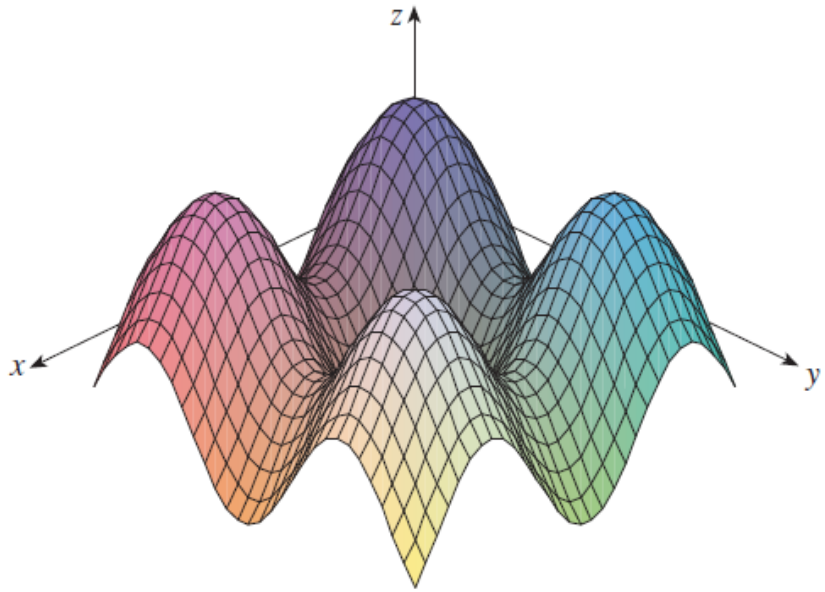
EJEMPLO 6 Trace la gráfica de $g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.



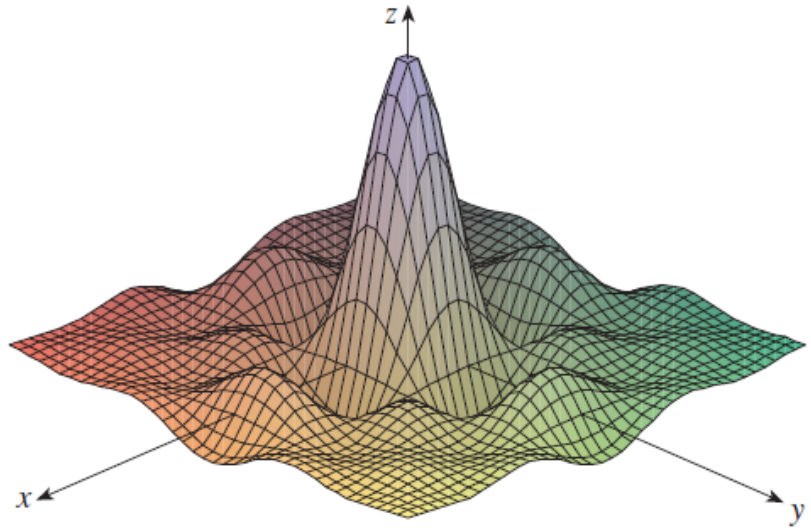
a) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$



b) $f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2-y^2}$



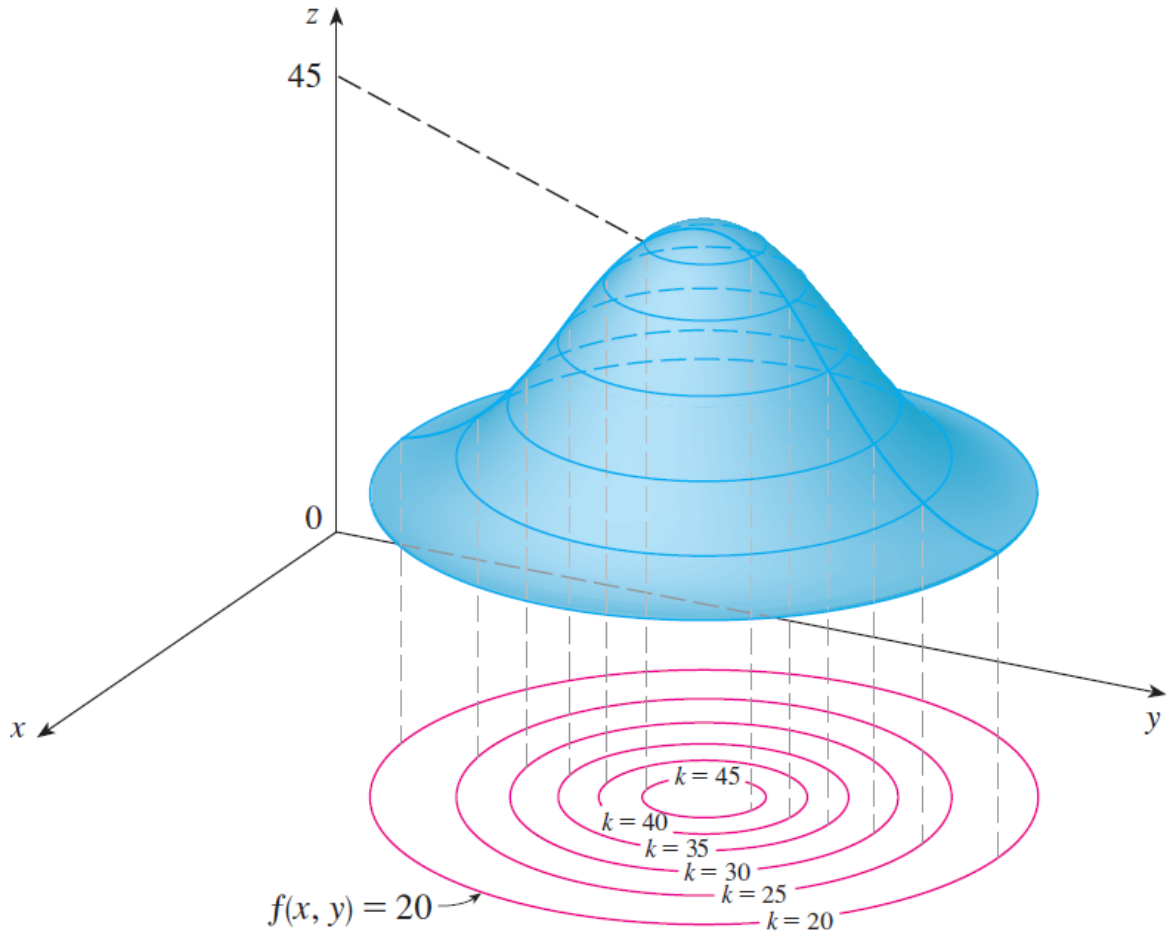
c) $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y$



d) $f(x, y) = \dfrac{\operatorname{sen} x \operatorname{sen} y}{xy}$

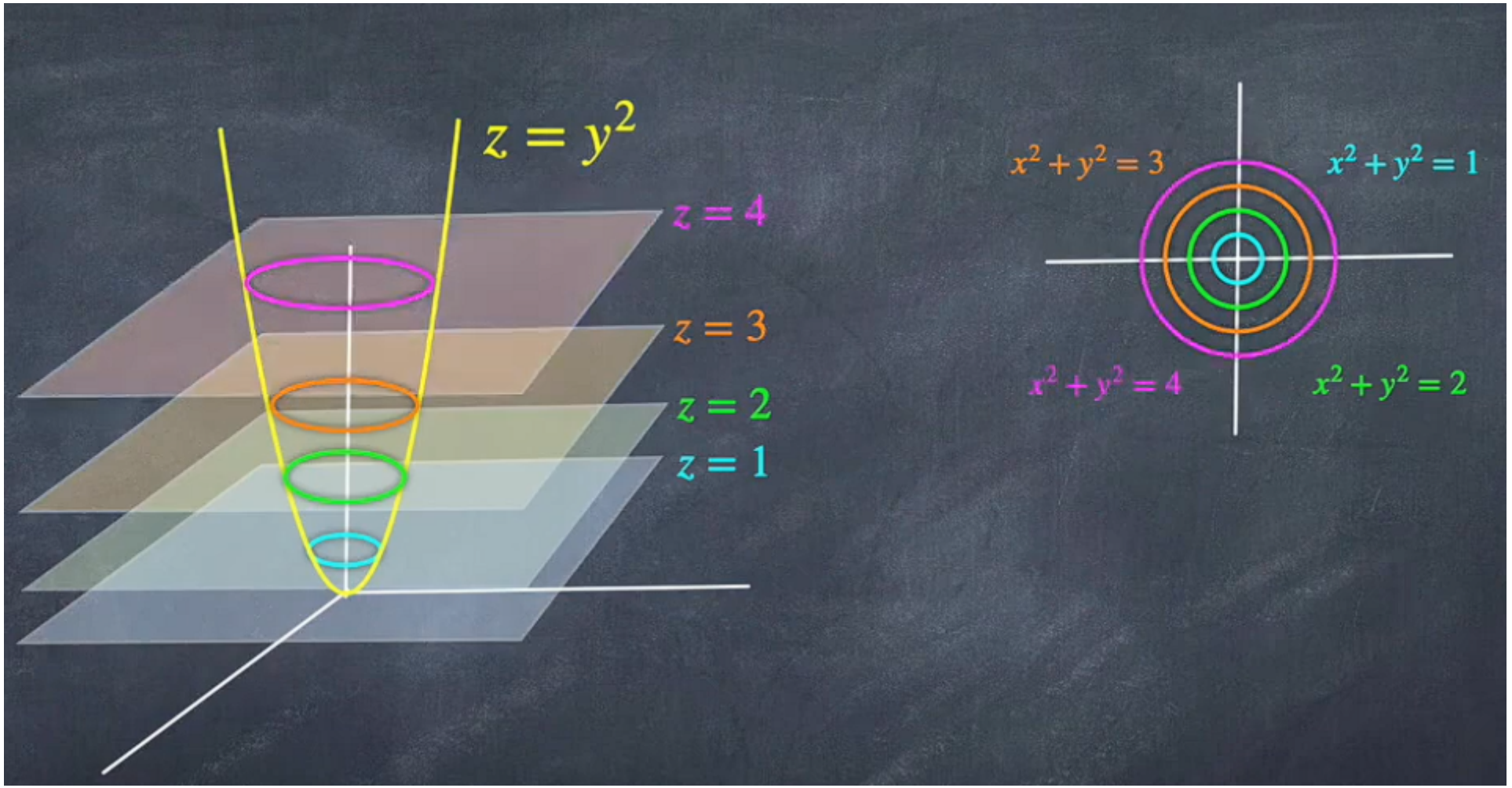
Curvas de Nivel

Definición Las **curvas de nivel** de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones son $f(x, y) = k$, donde k es una constante (en el rango de f).



Ej: Halle las curvas de nivel de $f(x,y) = x^2 + y^2$ y según ellas grafique la función

Ej: Halle las curvas de nivel de $f(x,y) = x^2 + y^2$ y según ellas grafique la función

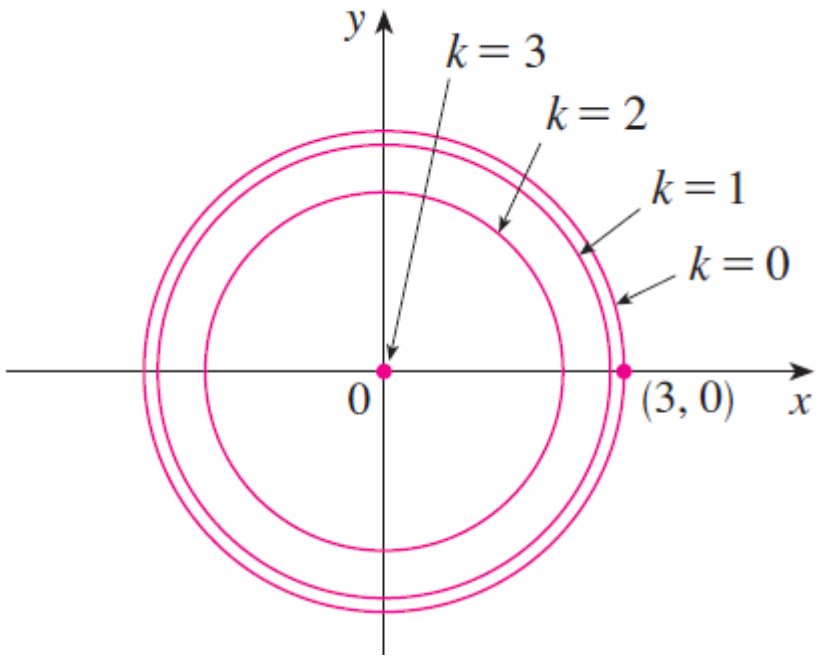


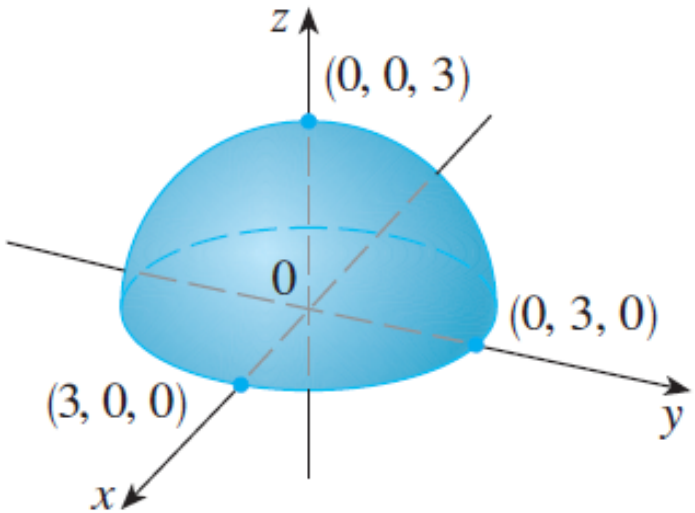
V EJEMPLO 11 Grafique las curvas de nivel de la función

$$g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \qquad \text{para} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

V EJEMPLO 11 Grafique las curvas de nivel de la función

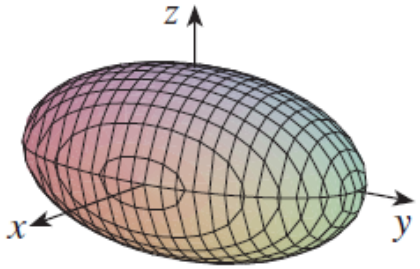
$$g(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \qquad \text{para} \quad k = 0, 1, 2, 3$$





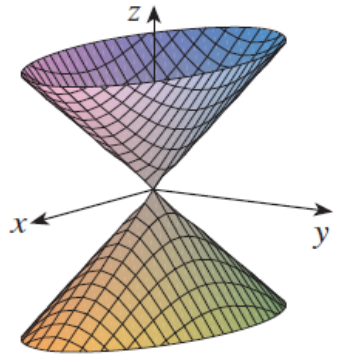
$$f(x,y) = \pm\sqrt{c^2 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

Elipsoide



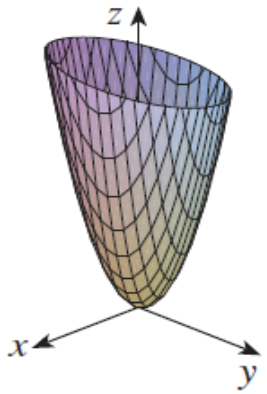
$$f(x,y) = \pm\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$$

Cono



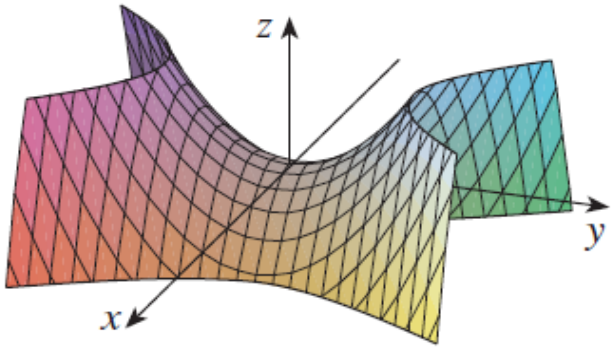
$$f(x,y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

Paraboloide elíptico



$$f(x,y) = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

Paraboloide hiperbólico



EJEMPLO 7 Identifique y bosqueje la superficie $4x^2 - y^2 + 2z^2 + 4 = 0$.

Funciones de 3 o más variables

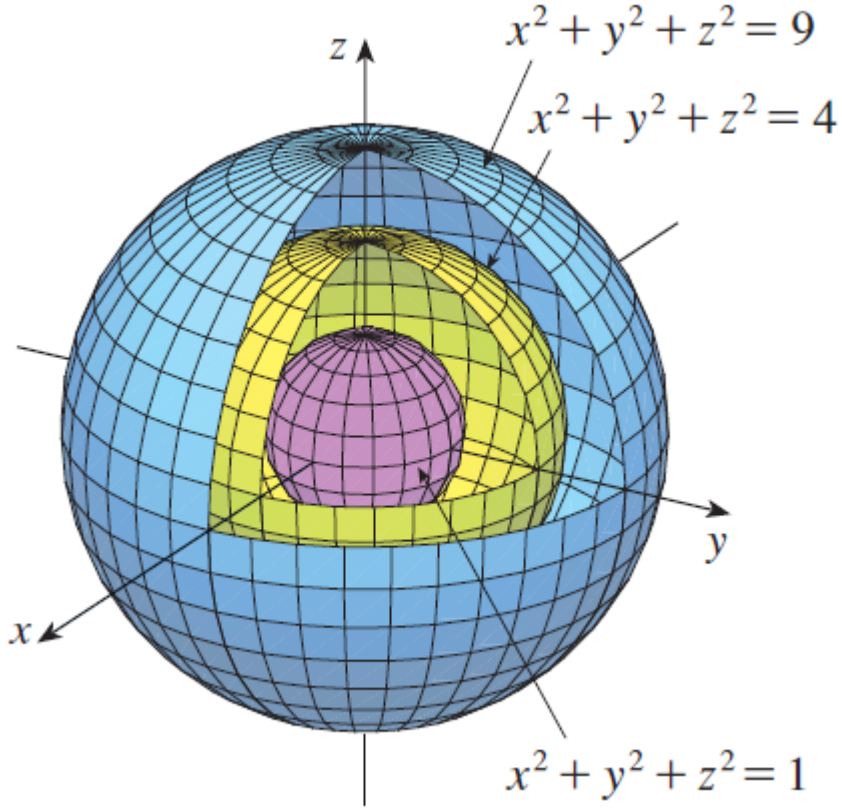
$$w = f(x, y, z)$$

EJEMPLO 14 Encuentre el dominio de f si

$$f(x, y, z) = \ln(z - y) + xy \operatorname{sen} z$$

EJEMPLO 15 Determine las superficies de nivel de la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$



Limites

Comparemos el comportamiento de las funciones

$$f(x, y) = \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \qquad \text{y} \qquad g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

cuando x y y tienden a 0 [por lo tanto, el punto (x, y) se aproxima al origen].

TABLA 1 Valores de $f(x, y)$

x \ y	−1.0	−0.5	−0.2	0	0.2	0.5	1.0
−1.0	0.455	0.759	0.829	0.841	0.829	0.759	0.455
−0.5	0.759	0.959	0.986	0.990	0.986	0.959	0.759
−0.2	0.829	0.986	0.999	1.000	0.999	0.986	0.829
0	0.841	0.990	1.000		1.000	0.990	0.841
0.2	0.829	0.986	0.999	1.000	0.999	0.986	0.829
0.5	0.759	0.959	0.986	0.990	0.986	0.959	0.759
1.0	0.455	0.759	0.829	0.841	0.829	0.759	0.455

TABLA 2 Valores de $g(x, y)$

x \ y	−1.0	−0.5	−0.2	0	0.2	0.5	1.0
−1.0	0.000	0.600	0.923	1.000	0.923	0.600	0.000
−0.5	−0.600	0.000	0.724	1.000	0.724	0.000	−0.600
−0.2	−0.923	−0.724	0.000	1.000	0.000	−0.724	−0.923
0	−1.000	−1.000	−1.000		−1.000	−1.000	−1.000
0.2	−0.923	−0.724	0.000	1.000	0.000	−0.724	−0.923
0.5	−0.600	0.000	0.724	1.000	0.724	0.000	−0.600
1.0	0.000	0.600	0.923	1.000	0.923	0.600	0.000

$$\lim_{(x, y)\to(0, 0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1 \qquad \text{y} \qquad \lim_{(x, y)\to(0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \text{ no existe}$$

En general, usamos la notación

$$\lim_{(x, y)\to(a, b)} f(x, y) = L$$

Si $f(x, y) \to L_1$ cuando $(x, y) \to (a, b)$ a lo largo de una trayectoria C_1, y $f(x, y) \to L_2$ cuando $(x, y) \to (a, b)$ a lo largo de una trayectoria C_2, donde $L_1 \neq L_2$, entonces $\lim_{(x, y) \to (a, b)} f(x, y)$ no existe.

V EJEMPLO 1 Demuestre que $\lim_{(x, y) \to (0, 0)} \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ no existe.

15. $\lim_{(x, y)\to(0, 0)} \dfrac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$

$$\lim_{(x,\,y)\to(0,\,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

Coordenadas polares

$$x = r \cos \theta \qquad y = r \operatorname{sen} \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \qquad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

12. $\lim_{(x, y) \to (1, 0)} \dfrac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2}$

14. $\lim_{(x, y) \to (0, 0)} \dfrac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$